

VoltWise — Technické shrnutí (1 A4)

Česká AI Olympiáda 2026 · AI Startup · AIO_PHA-02-PHA · tým notokens

Problém

Klimatický plán Prahy cílí na až 10 000 dobíjecích stanic do 2030 (investice v miliardách). Z oborových dat ~30 % veřejných stanic končí podvyužitých — staví se bez analýzy poptávky a kapacity sítě. VoltWise = B2G datová služba, která AI ohodnotí každou zónu Prahy, kde má stanice smysl — propojuje mobilitu (poptávka) a energetiku (rezerva sítě).

Zákazník: Magistrát HMP / MČ / Operátor ICT (Golemio) / distributor (PRE) / energetická komunita.

Řešení — dva běžící AI modely + skóre

- Regrese (LightGBM):** predikce poptávky po nabíjení 2030 z profilu zóny (60 featur: zástavba, byty bez stání, landuse, MHD, silnice, rezerva TS 2025...).
- Klasifikace (LightGBM):** doporučený typ stanice (6 typů z candidate_solutions).
- Suitability 0–100** = 0,40·poptávka + 0,30·mezera_pokrytí + 0,15·rezerva_sítě + 0,15·férovost.

Skóruje celá Praha (2 895 zón, 22 obvodů). Výstup: app_zone_scores.csv → živé Streamlit demo (heatmapy, filtr obvodů, „kam stavět N stanic“, popup „proč“, rozpočtový optimalizátor, export).

Klíčové metriky (na odděleném holdoutu 517 zón)

Metrika	Hodnota	Význam
MAE	4,63 EV/den	o 18,1 % lépe než triviální populační baseline (5,66)
Precision@50	0,84	správně určená většina TOP-50 zón
Recommender accuracy	83,8 %	přesnost doporučení typu stanice
Anti-leakage	✅ kontrolováno kódem	cíle target_* / _2030_synthetic ≠ featury

Proč je to opravdová AI (ne tabulka)

„Hodně lidí → velký hub“ zvládne tabulka. Náš model bije populační pravidlo a najde i méně očekávané, ale sedící zóny (malá populace, ale tranzit + volná síť + žádné stanice). Skóre je plně interpretovatelné — appka u každé zóny ukáže důvody.

Anti-leakage & validace

Sdílená feature_cols vyřazuje target_*, _2030_synthetic, recommended_*, risk_overload, ID a textové sloupce (+ runtime assert). Trénink na zones_train, metriky jen na holdoutu zones_validation. Sandbox — žádné odevzdání skrytých labelů.

Byznys

Roční licence (SaaS) ~300 tis. Kč/rok. Cílení sníží podíl podvyužitých stanic z ~30 % na ~10 % → z rozpočtu 60 mil. Kč uchrání ~12 mil. Kč; licence se vrátí už při jediné nepostavené prázdné stanici. **Sběr dat v čase:** ingestní pipeline automaticky stahuje z otevřených API na internetu (Golemio, opendata.praha.eu, PRE/Smart Prague pilot, MPO registr stanic, ČSÚ) → přepočet skóre. **Škálování:** Brno, Plzeň, Ostrava.

Etika (4 oblasti)

- Odpovědnost:** podpora rozhodnutí, ne automat; přetrénovatelné z reálných dat.
- Soukromí:** jen zónové agregáty, žádní jednotlivci.
- Cold-start / spravedlnost:** equity_weight zvyšuje skóre okrajových čtvrtí; content-based → řídké zóny nejsou znevýhodněné.
- Nejistota:** predikce 2030 jako pásmo scénářů (konzervativní/střední/ambiciózní), ne 1 číslo.

Náš úhel + zahraniční inspirace

Skórujeme každou zónu kompozitem mobilita × energetika (ne jen „kde hub“). Inspirace: EV suitability mapy s grid-headroom vrstvou (NCSU), equity vrstvy (StreetLight/Justice40), multikriteriální optimalizace (EV-Planner) — přeneseno na pražská data a Klimatický plán 2030.

Stack & reprodukce

Python · LightGBM · scikit-learn · polars · Streamlit · folium · CPU (~2 min). python src/generate_scores.py → streamlit run src/app_premium.py .

notokens · 2026-06-09 · data = sandbox (reálná + modelová)